Entornos de Desarrollo

Tema Trabajo:	Diagrama de clases
Alumno:	Pyto_Grupo_D
Fecha:	16/04/2026

Grado Superior

Desarrollo Aplicaciones Web

cpifp Bajo Aragón

Índice

0. Introducción **2**
1. LISTA DE SUSTANTIVOS EXTRAIDOS **3**
2. SELECCIÓN DE CLASES **4**
3. ATRIBUTOS POR CLASES **5**
Usuario (abstracta) 5
Socio 5
Entrenador 5
Recepcionista 5
Administrador 5
Actividad 5
ActividadProgramada 5
Sala 6
Maquinaria 6
Reserva 6
Pago 6
Nomina 6
4. MÉTODOS POR CLASE **7**
Usuario 7
Socio 7
Entrenador 7
Recepcionista 7
Administrador 7
ActividadProgramada 8
Sala 8
Maquinaria 8
Reserva 8
5. PAPYRUS **9**
6. Conclusiones **9**

0. Introducción

Este documento presenta el diagrama de clases del sistema de gestión de gimnasio, incluyendo clases, atributos, métodos, relaciones y cardinalidades, modelado con Papyrus para la generación automática de código.

1. LISTA DE SUSTANTIVOS EXTRAIDOS

- Aplicación
- Gimnasio
- Socio
- Empleado
- Entrenador
- Recepcionista
- Administrador
- Actividad
- ActividadProgramada
- Reserva
- Sala
- Maquinaria
- Pago
- Nómina
- Planificador
- Rol
- Permiso
- Horario
- Mantenimiento
- Almacén
- Cuota
- DNI
- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Email
- FechaAlta
- Estado
- TipoPlan
- Aforo
- Marca
- NúmeroSerie
- FechaCompra
- FechaMantenimiento
- Turno
- NivelAcceso
- PrecioFlexible
- SaldoPendiente
- PagoConfirmado
- HorasTrabajadas

2. SELECCIÓN DE CLASES

Clase	Tipo
Usuario	Abstracta
Socio	Concreta
Entrenador	Concreta
Recepcionista	Concreta
Administrador	Concreta
Actividad	Concreta
ActividadProgramada	Concreta
Sala	Concreta
Maquinaria	Concreta
Reserva	Concreta
Pago	Concreta
Nomina	Concreta

3. ATRIBUTOS POR CLASES

Usuario (abstracta)

- dni: String
- nombre: String
- apellido: String
- telefono: String
- email: String
- fechaAlta: Date
- estado: String

Socio

- tipoPlan: String
- saldoPendiente: double
- esMoroso: boolean

Entrenador

- tipoContrato: String
- salarioBase: double

Recepcionista

- turno: String

Administrador

- nivelAcceso: int

Actividad

- nombre: String
- descripcion: String
- nivel: String
- precioFlexible: double

ActividadProgramada

- fechaHoraInicio: LocalDateTime
- fechaHoraFin: LocalDateTime

Sala

- nombre: String
- metrosCuadrados: double
- aforoMaximo: int

Maquinaria

- tipo: String
- marca: String
- numSerie: String
- fechaCompra: Date
- fechaUltimoMantenimiento: Date
- estado: String

Reserva

- pagoConfirmado: boolean

Pago

- fecha: Date
- importe: double
- concepto: String

Nomina

- fecha: Date
- importe: double
- horasTrabajadas: int

4. MÉTODOS POR CLASE

Usuario

- getDni() / setDni()
- getNombre() / setNombre()
- getApellido() / setApellido()
- getTelefono() / setTelefono()
- getEmail() / setEmail()
- getFechaAlta() / setFechaAlta()
- getEstado() / setEstado()
- login()
- logout()

Socio

- reservar(ActividadProgramada)
- cancelarReserva(Reserva)
- pagar(double importe)
- esMoroso(): boolean

Entrenador

- impartirActividad(ActividadProgramada)
- verHorario()

Recepcionista

- registrarPago(Pago)
- darAltaSocio(Socio)
- darBajaSocio(Socio)

Administrador

- gestionarUsuarios()
- gestionarActividades()
- gestionarSalas()
- gestionarMaquinaria()
- generarNomina(Entrenador)

ActividadProgramada

- estaDisponible(): boolean
- asignarEntrenador(Entrenador)
- asignarSala(Sala)
- comprobarAforo(): boolean

Sala

- agregarMaquinaria(Maquinaria)
- retirarMaquinaria(Maquinaria)
- estaOcupada(LocalDateTime): boolean

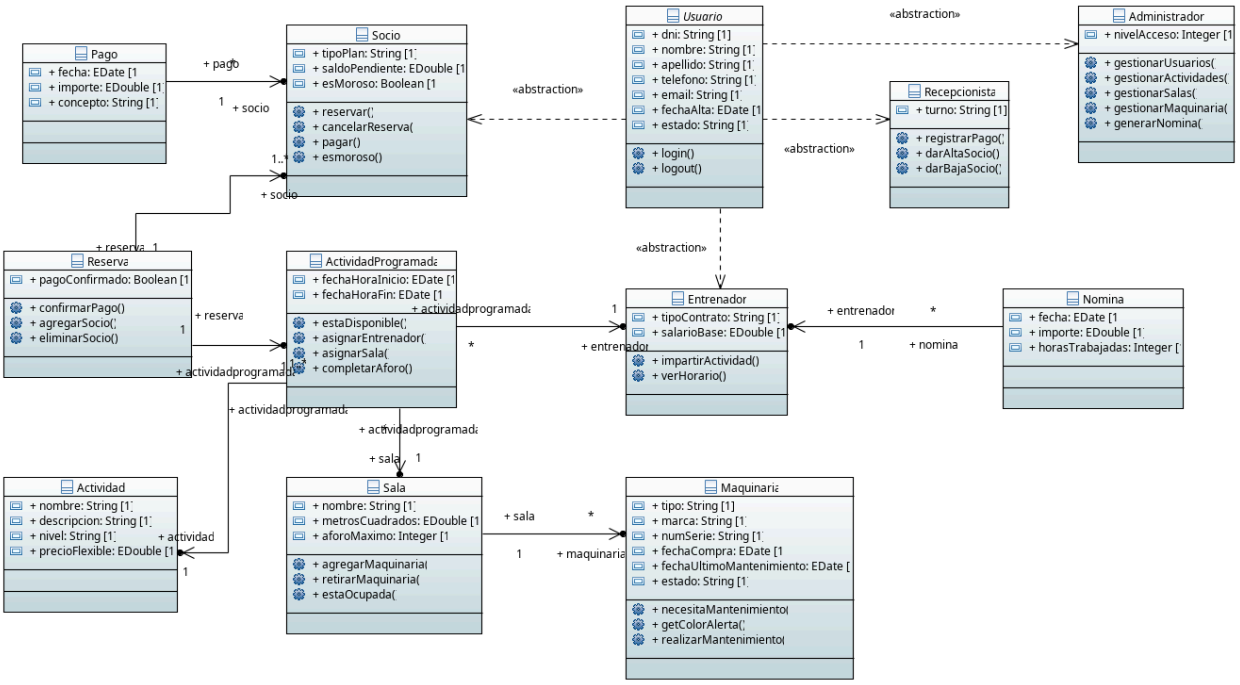
Maquinaria

- necesitaMantenimiento(): boolean
- getColorAlerta(): String
- realizarMantenimiento()

Reserva

- confirmarPago()
- agregarSocio(Socio)
- eliminarSocio(Socio)

5. PAPYRUS



6. Conclusiones

Se ha completado el diagrama de clases del sistema de gestión de gimnasio, incluyendo clases, atributos, métodos, relaciones y cardinalidades, modelado con Papyrus para la generación automática de código y su posterior implementación.